浙江大学 2026–2027 学年秋冬学期

云峰学园微积分（甲）期中模拟考试

参考答案与评分标准

说明：本卷满分 100 分。各题分值标于题名右侧，“（n 分）”为对应步骤的评分点；解答只给出一种写法，其它正确解法同样给分。

第 1 题　数列平均值的极限　（8 分）

由 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$，对任意 $\varepsilon > 0$，存在 N_1，当 $n > N_1$ 时

$$|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}. \qquad （2\ 分）$$

记 $C = \sum\limits_{k=1}^{N_1} |a_k - A|$（与 n 无关的常数）。当 $n > N_1$ 时，

$$\left|\frac{a_1 + a_2 + \cdots + a_n}{n} - A\right| = \frac{1}{n}\left|\sum_{k=1}^{n}(a_k - A)\right| \le \frac{C}{n} + \frac{n - N_1}{n}\cdot\frac{\varepsilon}{2} < \frac{C}{n} + \frac{\varepsilon}{2}. \qquad （3\ 分）$$

取 $N = \max\left\{N_1, \dfrac{2C}{\varepsilon}\right\}$，则当 $n > N$ 时上式 $< \varepsilon$，故该数列收敛，且极限为 A。　（3 分）

第 2 题　乘积型数列的极限　（6 分）

取对数，得

$$\ln a_n = \sum_{k=1}^{n} \ln\left(1 + \frac{k}{n^2}\right). \qquad （1\ 分）$$

由不等式 $\dfrac{x}{1+x} \le \ln(1+x) \le x$（$x > -1$），有上界

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2} = \frac{n(n+1)}{2n^2} \longrightarrow \frac{1}{2}. \qquad （1\ 分）$$

下界

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{\dfrac{k}{n^2}}{1 + \dfrac{k}{n^2}} = \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2 + k} \ge \sum_{k=1}^{n} \frac{k}{n^2 + n} = \frac{1}{2}. \qquad （2\ 分）$$

由夹逼定理，$\ln a_n \to \dfrac{1}{2}$，故 $a_n \to \sqrt{\mathrm{e}}$。　（2 分）

第 3 题　三角函数的极限　（8 分）

分母：$x\ln(1+x)\sim x^2$。　（1 分）

分子取对数：

$$\ln\left(\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}\right)=\ln\cos x+\frac{1}{2}\ln\cos 2x+\frac{1}{3}\ln\cos 3x.$$　（2 分）

利用 $\ln\cos(tx)\sim-\dfrac{(tx)^2}{2}$，得上式

$$\sim-\frac{x^2}{2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{4x^2}{2}-\frac{1}{3}\cdot\frac{9x^2}{2}=-3x^2.$$　（2 分）

因此 $\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}\sim \mathrm{e}^{-3x^2}\sim 1-3x^2$，即分子 $\sim 3x^2$。　（1 分）

故原极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x\sqrt{\cos 2x}\sqrt[3]{\cos 3x}}{x\ln(1+x)}=\frac{3x^2}{x^2}=3.$$　（2 分）

第 4 题　极限函数与间断点　（8 分）

当 $x>0$ 时，$\mathrm{e}^{nx}\to\infty$，分子分母同除以 e^{nx}，得 $f(x)\to x$。　（2 分）

当 $x=0$ 时，$f(0)=0$。　（1 分）

当 $x<0$ 时，$\mathrm{e}^{nx}\to 0$，分母趋于 e^{-x}，故 $f(x)=x^2\mathrm{e}^{x}$。　（2 分）

于是

$$f(x)=\begin{cases}x, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ x^2\mathrm{e}^{x}, & x<0.\end{cases}$$　（1 分）

在 $x=0$ 处，左、右极限均为 0，等于函数值，故 $f(x)$ 处处连续，没有间断点。　（2 分）

第 5 题　分段函数的连续性与可导性　（10 分）

（1）连续性。右极限

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{ax}-1}{x}=a,$$　（1 分）

左极限

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{\sin bx}{x}=b.$$　（1 分）

连续要求 $f(0)=b$ 与两个单侧极限相等，故 $a=b$。　（1 分）

（2）可导性。右导数

$$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{(\mathrm{e}^{ax}-1)/x-a}{x}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\mathrm{e}^{ax}-1-ax}{x^2}=\frac{a^2}{2},$$　（3 分）

左导数

$$f'_-(0)=\lim_{x\to0^-}\frac{(\sin bx)/x-b}{x}=\lim_{x\to0^-}\frac{\sin bx-bx}{x^2}=0.$$ （2 分）

可导要求 $f'_+(0)=f'_-(0)$，即 $\dfrac{a^2}{2}=0$，从而 $a=b=0$，此时 $f'(0)=0$。 （2 分）

第 6 题　隐函数求导 （6 分）

代入 $x=0$，由 $\mathrm{e}^y=1$ 得 $y(0)=0$。 （1 分）

方程两边对 x 求导：

$$y'\ln(1+x)+\frac{y}{1+x}+\mathrm{e}^{y-x}(y'-1)=0.$$ （1 分）

代入 $(0,0)$ 得 $y'(0)-1=0$，即 $y'(0)=1$。 （1 分）

再求一次导，并代入 $(0,0)$ 与 $y'=1$，得

$$1+1+y''(0)=0,\qquad y''(0)=-2.$$ （2 分）

切线方程为 $y=x$。 （1 分）

第 7 题　极坐标曲线的切线 （6 分）

化为参数方程：

$$x=r\cos\theta=\sin2\theta,\qquad y=r\sin\theta=1-\cos2\theta.$$ （1 分）

在 $\theta=\dfrac{\pi}{3}$ 处，$(x,y)=\left(\dfrac{\sqrt3}{2},\dfrac{3}{2}\right)$。 （1 分）

斜率

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{2\sin2\theta}{2\cos2\theta}=\tan2\theta,$$

故 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{\theta=\pi/3}=\tan\dfrac{2\pi}{3}=-\sqrt3$。 （2 分）

切线方程为 $y-\dfrac{3}{2}=-\sqrt3\left(x-\dfrac{\sqrt3}{2}\right)$，即 $\sqrt3x+y=3$。 （2 分）

第 8 题　参数方程求导 （6 分）

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}=\frac{2t}{1+t^2},\qquad\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}=1-\frac{1}{1+t^2}=\frac{t^2}{1+t^2}.$$ （2 分）

于是

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}y/\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{t^2/(1+t^2)}{2t/(1+t^2)}=\frac{t}{2}.$$ （2 分）

$$\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\dfrac{t}{2}\right)}{\mathrm{d}x/\mathrm{d}t}=\frac{1/2}{2t/(1+t^2)}=\frac{1+t^2}{4t}.$$ （2 分）

第 9 题　高阶导数　（8 分）

由莱布尼茨公式（x^2 的三阶及以上导数为零）：

$$y^{(n)} = \left(\mathrm{e}^{2x}\right)^{(n)} x^2 + n\left(\mathrm{e}^{2x}\right)^{(n-1)} \cdot 2x + \frac{n(n-1)}{2}\left(\mathrm{e}^{2x}\right)^{(n-2)} \cdot 2. \quad （4 分）$$

又 $(\mathrm{e}^{2x})^{(k)} = 2^k \mathrm{e}^{2x}$，代入即得

$$y^{(n)} = \mathrm{e}^{2x}\left(2^n x^2 + n \cdot 2^n x + n(n-1)2^{n-2}\right). \quad （4 分）$$

第 10 题　导数的定义　（8 分）

由拉格朗日中值定理，

$$f(\tan x) - f(\sin x) = f'(\xi)(\tan x - \sin x), \quad （3 分）$$

其中 ξ 介于 $\tan x$ 与 $\sin x$ 之间。当 $x \to 0$ 时 $\xi \to 0$，故 $f'(\xi) \to f'(0) = 2$。　（2 分）

又

$$\tan x - \sin x = \sin x \cdot \frac{1 - \cos x}{\cos x} \sim \frac{x^3}{2}. \quad （2 分）$$

因此原极限 $= 2 \cdot \dfrac{1}{2} = 1$。　（1 分）

第 11 题　可导性与导函数的连续性　（10 分）

（1）由导数定义

$$f'(0) = \lim_{x\to 0} \frac{x^3 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x\to 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0, \quad （3 分）$$

故 f 在 $x = 0$ 处可导。

（2）当 $x \neq 0$ 时，

$$f'(x) = 3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}. \quad （3 分）$$

（3）因为

$$\lim_{x\to 0} f'(x) = \lim_{x\to 0}\left(3x^2 \sin \frac{1}{x} - x \cos \frac{1}{x}\right) = 0 = f'(0), \quad （3 分）$$

故导函数 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。　（1 分）

第 12 题　中值定理的综合应用　（10 分）

（1）令 $g(x)=f(x)+x-1$，则 $g(0)=-1<0$，$g(1)=1>0$。由零点定理，存在 $c\in(0,1)$，使 $g(c)=0$，即 $f(c)=1-c$。（3 分）

（2）在 $[0,c]$ 上用拉格朗日中值定理：

$$f'(\xi)=\frac{f(c)-f(0)}{c}=\frac{1-c}{c},\qquad \xi\in(0,c);\tag{2 分}$$

在 $[c,1]$ 上：

$$f'(\eta)=\frac{f(1)-f(c)}{1-c}=\frac{c}{1-c},\qquad \eta\in(c,1).\tag{2 分}$$

于是

$$\frac{1}{f'(\xi)+1}=c,\qquad \frac{1}{f'(\eta)+1}=1-c.\tag{2 分}$$

两式相加即得

$$\frac{1}{f'(\xi)+1}+\frac{1}{f'(\eta)+1}=1.\tag{1 分}$$

第 13 题　导函数极限与可导性　（6 分）

（1）由中值定理，

$$\frac{f(x)-f(0)}{x}=f'(\xi),\tag{1 分}$$

其中 ξ 介于 0 与 x 之间。当 $x\to0$ 时 $\xi\to0$，故 $f'(\xi)\to A$，即 $f'(0)=A$。（1 分）

（2）反例：$f(x)=x^2\sin\dfrac{1}{x}$ $(x\neq0)$，$f(0)=0$。此时 $f'(0)=0$ 存在，但

$$f'(x)=2x\sin\frac{1}{x}-\cos\frac{1}{x},\tag{2 分}$$

而 $\lim_{x\to0}f'(x)$ 不存在（$\cos\frac{1}{x}$ 在 -1 与 1 之间振荡）。

（3）不能。本题（2）的反例即说明：$\lim_{x\to0}f'(x)$ 不存在，而 f 在 $x=0$ 处仍可导。（2 分）